Auditoría de código

Backend | Frontend | ML Service - AshaKids Platform

RESULTADO

Se trazaron imports, entradas, rutas, servicios y configuración de despliegue en las tres carpetas solicitadas. Se retiraron tres archivos sin referencias, selectores CSS que ya no tenían componente y dos símbolos backend sin uso. El servicio ML tiene llamadas en código, pero no está incluido en el despliegue Docker versionado.

Alcance y método

La captura adjunta se usó para confirmar el nombre de las carpetas. El alcance lo define la solicitud del chat: **backend**, **frontend** y **ml-service**. Se leyó el AGENTS.md del repositorio como guía de arquitectura y verificación, no como ampliación del alcance.

La revisión incluyó grafo estático de imports TypeScript/CSS desde las entradas de ejecución, rutas React y montaje de routers Express, búsqueda global de referencias, configuración de npm/Python, scripts de inicio, Dockerfile y Compose. Para ML se revisaron imports Python, puntos de entrada, rutas FastAPI y llamadas desde backend. También se revisaron diagnósticos TypeScript con noUnusedLocals/noUnusedParameters y la verificación de arquitectura del frontend.

Área	Cobertura	Resultado del grafo
Backend	65 archivos TS/JS/CSS en backend/src	65 conectados desde src/index.ts; cero archivos fuente aislados después de la limpieza.
Frontend	352 archivos TS/TSX/JS/CSS en frontend/src	347 alcanzables desde main.tsx; cinco fuera del runtime. Cuatro se usan en pruebas o por el compilador.
ML Service	5 archivos Python	app.py importa wav2vec_engine.py; hay dos archivos de pruebas y un descargador manual de modelo.

Cambios realizados

Tipo	Cambio
Borrado	LandingAudience.tsx: no se importa ni renderiza desde Landing activo y no tiene referencias de pruebas.
Borrado	terapeuta/presentation/downloadPdf.ts: helper exportado sin referencias en el repositorio.
Borrado	backend/src/infrastructure/mailer/index.ts: barrel sin consumidores; los módulos importan gmail.service directamente.
Limpieza	Se quitaron reglas landing-audience/landing-flip de landing-reference.css, landing-unified.css y landing-refinements.css.
Limpieza	Se retiró el parámetro idSesion no utilizado de evaluarFonemaEnVivo, se ajustó su llamada y se quitó un import settings sin uso.
Corrección	Se agregó una guarda de form.area al enviar SessionPlan para corregir el error de tipo observado.

Verificación

Control	Resultado
Backend: npm test	24/24 pasan
Frontend: test:routing	27/27 pasan
Frontend: typecheck y build	Pasan; Vite transformó 1,990 módulos.
Backend: typecheck y noUnused*	Pasan tras retirar el parámetro e import sin uso.
ML: sintaxis Python	Los cinco archivos pasan ast.parse; no se ejecutó inferencia ni descarga de modelo.
check:frontend	Falla por DashLayout.tsx con 503 líneas; el control fija máximo 500.

Hallazgos principales

Riesgos de conexión y mantenimiento encontrados durante el rastreo.

Nivel	Hallazgo y evidencia	Impacto	Acción recomendada
ALTO	**ML no está conectado al despliegue de producción versionado.** backend/src/core/config.ts:36-37 habilita ML por defecto y usa http://127.0.0.1:8001. docker-compose.ec2.yml declara postgres, app y caddy; Dockerfile compila y copia backend/frontend, sin ml-service. start.bat:40-42 solo lo inicia en local si existe .venv.	En el contenedor backend, 127.0.0.1 apunta al propio contenedor. Sin un ML externo y configurado, audio y análisis de transcripción fallan.	Si ML va a producción, agregar servicio/red y configurar ML_SERVICE_URL con su DNS interno. Si no, establecer ML_SERVICE_ENABLED=false y manejar la función como no disponible.
MEDIO	**La pantalla AdminML apunta directamente al localhost del navegador.** AdminML.tsx:63, 133 y 304 usa http://127.0.0.1:8001 para health y carga de audio.	En un sitio remoto el navegador intenta conectar al equipo del administrador, no al servidor de la aplicación.	Mover la URL a configuración y preferir proxy desde backend. Mantener el endpoint local solo en modo desarrollo.
MEDIO	**Dos acciones de reportes son controles inertes.** TerapeutaReportes.tsx:168-177 tiene botones deshabilitados para envío por correo y firma digital, con tooltip que confirma que no existe API.	No causan errores de ejecución, pero parecen acciones disponibles y no completan ningún flujo.	Conservar como estado deshabilitado claramente indicado o retirar los botones hasta que existan endpoints.
MEDIO	**99 símbolos TypeScript no utilizados en el frontend.** El chequeo adicional noUnusedLocals/noUnusedParameters reporta 99 diagnósticos TS6133 repartidos en 33 archivos. El tsconfig no activa estas reglas; el typecheck ordinario pasa.	Incluye imports, estado local, parámetros y valores destructurados. Puede ocultar código olvidado, pero no equivale a 99 módulos desconectados.	Triage por archivo y activación gradual de noUnusedLocals/noUnusedParameters. No se aplicó borrado masivo para evitar alterar estado y contratos de componentes.
BAJO	**DashLayout.tsx excede la regla de tamaño.** check-frontend.mjs rechaza archivos de más de 500 líneas; DashLayout.tsx tiene 503.	El control estático falla aunque typecheck y build pasan.	Extraer secciones/layouts en componentes pequeños después de revisar el diff local del archivo.

Riesgo condicional en ML

ml-service/app.py configura CORS con origen comodín y sus endpoints no incorporan autenticación propia. El arranque del script local usa Uvicorn sin --host, que conserva el loopback por defecto; la configuración Compose actual no publica ML. Antes de exponer el servicio en red, limitar orígenes, autenticar las llamadas internas y limitar tamaño de cargas.

Conectividad y modularidad

Separación entre código muerto, código de pruebas y deuda de arquitectura.

Archivos fuera del runtime que se conservaron

Archivo	Motivo para conservar
frontend/src/core/router/routeManifest.ts	Usado por tests/frontend/browser-harness.tsx, screens.test.tsx y frontend/scripts/check-frontend.mjs. Es soporte de pruebas/validación de rutas.
frontend/src/modules/mundo_asha/application/learningWorlds.ts	Importado por tests/frontend/phase3-coherence.test.tsx; el archivo lo describe como borrador de currículo, sin asignación clínica publicada. Mantener mientras se conserve ese contrato de pruebas.
frontend/src/modules/padre/presentation/dashboard/FamilySubNav.tsx y family-sub-nav.css	El componente solo se importa en family-navigation-fase3.test.tsx; no aparece en la cadena de render de la app. Se conserva porque hay pruebas que dependen de él.
frontend/src/vite-env.d.ts	Declaraciones de tipos para Vite; no es código de runtime y lo consume TypeScript.
ml-service/download_model.py	Utilidad ejecutable desde __main__ para precargar/verificar los pesos del modelo. No tiene import interno, pero es una entrada manual válida.
ml-service/test_api.py y test_inference.py	Pruebas locales de API y decodificación sintética. Son válidas aunque no se ejecutaron en esta auditoría.

Estado por carpeta

Carpeta	Lectura de arquitectura
Backend	Core, infrastructure y modules se encuentran conectados desde app.ts/index.ts. Conviven módulos con rutas/servicios planos y otros con routes/controllers/services/dtos. Las rutas de agenda, clinica, comunicacion y mundo-asha se siguen montando como aliases de compatibilidad en app.ts:110-113; no deben borrarse sin revisar clientes existentes.
Frontend	main.tsx conduce a App.tsx y AppRouter.tsx; las páginas cargan mediante lazyPages. La mayoría de los 352 archivos de código/estilo pertenece al grafo de ejecución. Hay componentes por dominio mezclados entre estructura plana y subcarpetas; no se detectó una carpeta de feature activa completa sin referencia.
ML Service	app.py mezcla rutas, modelos Pydantic y extracción de texto DOCX; wav2vec_engine.py concentra la carga del modelo, preparación de audio e inferencia. La separación actual es API/engine, no una arquitectura por capas completa.

Orden sugerido

Prioridad	Siguiente acción
1. Resolver el enlace de ML en producción	Elegir servicio administrado/separado o desactivar ML. Definir URL y healthcheck de manera explícita.
2. Centralizar la URL del panel AdminML	Evitar referencias de navegador a 127.0.0.1 fuera de desarrollo.
3. Revisar los 99 TS6133	La tabla del apéndice indica dónde están. Priorizar archivos de sesiones/juegos y cuentas; no borrar props sin revisar sus callers.
4. Reducir DashLayout	Descomponer el archivo de 503 líneas para que el control check:frontend vuelva a pasar.
5. Mantener rutas legacy hasta probar consumidores	Los cuatro aliases backend están montados actualmente, aunque su nombre sugiera legado.

Evidencia de flujo ML

backend/src/modules/sesiones/sesiones.service.ts:129-136, 556-565 y 648-656 invoca /predict/phonetics y /analyze/session-transcript. ml-service/app.py:35-53, 127-152 implementa esas rutas. Esto confirma que ML no es código muerto: la desconexión está en el despliegue y la configuración.

Apéndice | diagnósticos de símbolos sin uso

Diagnóstico adicional con noUnusedLocals/noUnusedParameters. El conteo no forma parte del typecheck configurado; sirve como lista de revisión. Los símbolos que son parámetros/props requieren revisar sus callers antes de quitarlos.

Cant.	Archivo	Símbolos que el compilador no lee
4	src/core/layouts/Sidebar.tsx	Check, X, Av, padrePlan
1	src/modules/admin/presentation/AdminContenido.tsx	Layers
11	src/modules/admin/presentation/AdminCuentas.tsx	React, Search, Mail, Trash2, Pencil, Loader2, Power, Shield, Users, B, getAvatarInfo
1	src/modules/admin/presentation/AdminCuentasDetalleModal.tsx	React
1	src/modules/admin/presentation/AdminCuentasHijosModal.tsx	React
1	src/modules/admin/presentation/AdminModulosGenerales/AdminUsuarios.tsx	CheckCircle
1	src/modules/admin/presentation/AdminOperacionTable.tsx	useState
2	src/modules/auth/presentation/Auth/CreatePassword.tsx	ArrowLeft, resendDone
1	src/modules/pacientes/infrastructure/pacientesService.ts	HijoItemResponse
3	src/modules/padre/presentation/AshaPay/AshaPayCheckout.tsx	promo, setPromo, setPromoApplied
1	src/modules/padre/presentation/dashboard/FamilyTopNav.tsx	hasSidebar
1	src/modules/padre/presentation/dashboard/PadreWelcome.tsx	padreUserName
7	src/modules/padre/presentation/EvalInicial/EvaluacionInicial.tsx	_useMic, stationResults, setStationResults, setCompletedStations, setParentObs, setProcessing, setResultCategory
1	src/modules/padre/presentation/EvalInicial/EvaluacionInicialMapaDeLaAventura.tsx	idx
1	src/modules/padre/presentation/EvalInicial/Station2.tsx	ageMonths
4	src/modules/padre/presentation/EvalInicial/Station4.tsx	ageMonths, correctOrder, dragging, setDragging
1	src/modules/padre/presentation/EvalInicial/Station5.tsx	ageMonths
22	src/modules/padre/presentation/MundoAsha/VozAventuraGame.tsx	animRef, micStreamRef, analyserRef, audioCtxRef, phaseRef, noiseFloorRef, smoothedRef, isSpeakingRef, survivedRef, bestTimeRef, useMicRef, setPhase, setCountdown, setSurvivedSecs, setBestTime, setAttemptNum, setIsSpeaking, setMicPct, setLastResult, setInputMode, gRef, getRaw
1	src/modules/padre/presentation/MundoAshaAdivinanzas.tsx	completed
2	src/modules/padre/presentation/MundoAshaCanciones.tsx	simPlaying, key
4	src/modules/padre/presentation/MundoAshaCuentos/MundoAshaCuentos.tsx	choices, setStarsEarned, setPerformanceLevel, dataLog
4	src/modules/padre/presentation/Padre/PadreCompras.tsx	setCoupon, couponApplied, applyCoupon, finalPrice
1	src/modules/padre/presentation/Padre/usePadreAgenda.ts	onAppointmentsChange
2	src/modules/padre/presentation/Sessions/FluencyGames/FluencyActivityScene.tsx	RotateCcw, Volume2
1	src/modules/padre/presentation/Sessions/VoiceSpeechGame.tsx	worldVersion
2	src/modules/padre/presentation/SessionsMeeting/AshaSessionEnd.tsx	showConfirm, setShowConfirm
1	src/modules/terapeuta/presentation/TerapeutaAgenda.tsx	formatDateLabel

Cantidad	Archivo	Símbolos que el compilador no lee
1	src/modules/terapeuta/presentation/TerapeutaPacientes/TerapeutaPacientes.tsx	Av
8	src/shared/presentation/components/assistant/AshhiFloat.tsx	setOpen, setThinking, setBtnBottom, setIsDragging, dragData, hasMoved, setMsgs, roleCtx
2	src/shared/presentation/components/common/ClinicalReportEditor.tsx	encodeArticulationResult, formatAudioTime
1	src/shared/presentation/components/common/IncidentForm.tsx	UserCheck
4	src/shared/presentation/components/common/IncidentsTable.tsx	User, Shield, Calendar, ArrowRight
1	src/shared/presentation/components/common/TherapistVoiceAIWidget.tsx	Volume2

Notas de alcance y límites

El grafo estático detecta imports locales, imports dinámicos literales, estilos y entradas declaradas. No demuestra uso desde plugins externos, reflexión, variables de entorno fuera del repositorio ni despliegues administrados manualmente. No se inspeccionó el entorno productivo ni se ejecutó inferencia de voz: el modelo requiere pesos y recursos externos. La suite backend imprimió un aviso de clave foránea en el caso de fallback de agenda, pero la prueba terminó aprobada.

Referencias principales: backend/src/app.ts:91-113; backend/src/core/config.ts:36-37; backend/src/modules/sesiones/sesiones.service.ts:129-136, 556-565, 648-656; docker-compose.ec2.yml:1-90; Dockerfile:1-36; start.bat:40-42; ml-service/app.py:23-53, 127-152; frontend/src/modules/admin/presentation/AdminML.tsx:63, 133, 304; frontend/src/modules/terapeuta/presentation/TerapeutaReportes.tsx:168-177; frontend/scripts/check-frontend.mjs:50.